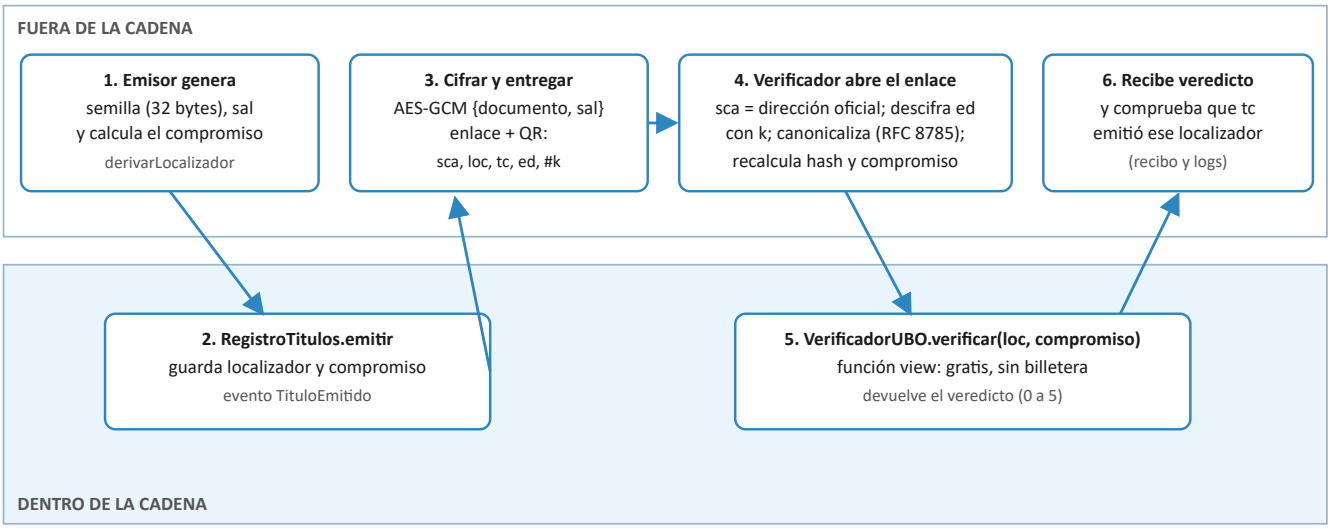
Sello Libertador — Documento de diseño del Módulo C

Bloque 3: Verificación y enlace · Materia Criptografía y Blockchain 2026 · Hito 1 (13 de octubre)

a) Diagrama de flujo con dos carriles



Orden dentro de `verificar` (el primero que falla decide): `obtenerTitulo` → Inexistente → `estabaAutorizado(emisor, facultad, fechaEmision)` → Revocado → Suspendido → compromiso distinto → DocumentoAlterado → Valido.

b) Tabla de funciones

Función	Visibilidad	Quién puede llamarla	Errores que puede lanzar	Evento
`verificar`	external view	Cualquiera, sin billetera	Ninguno: devuelve un veredicto	Ninguno (view)
`verificarConExplicacion`	external view	Cualquiera, sin billetera	Ninguno	Ninguno (view)
`_veredicto`	internal view	Solo el propio contrato	Ninguno	—
`_texto`	internal pure	Solo el propio contrato	Ninguno	—
`constructor(titulos_, registro_)`	público (despliegue)	Quien despliega	Ninguno	—
`byteAceptado`	public pure	Cualquiera	Ninguno	—
`simboloDe`	public pure	Cualquiera	`ByteNoAceptado(b)`	—
`derivarLocalizador`	external pure	Cualquiera	Ninguno	—
`raizDeMerkle`	external pure	Cualquiera	`ListaVacia` (pendiente, semana 2)	—
`hashDocumento`, `compromiso`, `hojaLote`	external pure	Cualquiera	Ninguno (ya hechas)	—
`AnclajeLotes.*`	Pendiente, semana 2			

c) Respuestas razonadas

1. ¿Por qué se consulta `estabaAutorizado` y no `estaAutorizado`?

Decisión: se pregunta si el emisor estaba autorizado en la fecha de emisión. **Razón:** con el presente, todos los títulos de un funcionario dejarían de ser válidos el día que cambia de cargo. **Alternativa descartada:** `estaAutorizado`, que invalida títulos legítimos ya emitidos.

2. ¿Por qué el estado se comprueba antes que el compromiso?

Decisión: orden Inexistente → EmisorNoAutorizado → Revocado → Suspendido → DocumentoAlterado → Valido. **Razón:** la situación de un título no depende del documento presentado; un título revocado con un documento distinto debe dar «Revocado», no «documento alterado». **Alternativa descartada:** comprobar el compromiso primero, que da un veredicto engañoso.

3. ¿Por qué `verificar` es `view`?

Decisión: no modifica estado. **Razón:** no cuesta gas a quien consulta ni exige billetera, que es el objetivo del proyecto. **Alternativa descartada:** emitir un evento con el veredicto, lo que exigiría una transacción firmada y pagada.

4. ¿Por qué `byteAceptado` solo acepta bytes menores que 252?

Decisión: se descartan los bytes 252 a 255. **Razón:** 256 = 7 × 36 + 4; con `byte % 36` los símbolos 0 a 3 recibirían 8 bytes y los otros 32 solo 7 (14 % más probables). Con 0 a 251, cada símbolo recibe exactamente 7 bytes. **Alternativa descartada:** `b % 36` directo (sesgo de módulo).

5. ¿Por qué el contrato no genera el azar?

Decisión: `derivarLocalizador` recibe una semilla de 32 bytes y la transforma de forma determinista. **Razón:** todo lo que ocurre en la cadena es público y reproducible, así que un contrato no tiene azar seguro; la semilla la genera el emisor fuera de la cadena con un generador criptográfico. **Alternativa descartada:** `block.timestamp` o `blockhash`, predecibles o influenciables.

d) Tabla «quién ve qué»

Dato	Emisor	Titulado	Verificador con el enlace	Tercero que solo mira la cadena	Quien intercepta el enlace
Compromiso	Sí: lo calculó	Sí	Sí: lo recalcula y compara	Sí: es público	Sí
Localizador	Sí: lo generó	Sí	Sí	Sí: es público	Sí
Documento (nombre, carrera, fecha)	Sí	Sí	Sí: lo descifra	No: solo ve el compromiso	Solo con el enlace completo; sin #k solo ve ed cifrado
Sal	Sí: la generó	Sí (en el enlace)	Sí: sale al descifrar ed	No	Solo con el enlace completo
Clave k	Sí	Sí	Sí	No: nunca está en la cadena	Solo con el enlace completo

Conclusión: un tercero que solo mira la cadena ve localizador, compromiso, facultad, programa, fecha, estado y emisor: sabe que existe un título y en qué estado, pero no quién es el titulado ni qué dice el documento, porque sin la sal no puede adivinar el hash. Quien consigue el enlace completo lee todo el documento: el enlace es un título al portador, una decisión de diseño que se analiza en el modelo de amenazas.